Tabela de Comparação de Ferramentas de Automação

[ADS033] Testes Automatizados · Projeto Integrador

Este documento é o modelo que cada estudante deve preencher para escolher a ferramenta de automação do projeto. A tabela existe para tornar a escolha justificável: ao final, qualquer pessoa deve conseguir entender por que a ferramenta foi escolhida e o que se perdeu com essa decisão.

Como usar: preencha os campos entre < >, apague as orientações em itálico e mantenha todas as seções. Seção que não se aplica ao seu caso permanece no documento com a justificativa "Não se aplica: <motivo>".

Ordem de preenchimento: preencha as seções 2 e 3 **antes** de pesquisar ferramentas. Quem escolhe a ferramenta primeiro e escreve os requisitos depois produz uma tabela que apenas confirma a escolha já feita — e isso será considerado na avaliação.

1. Identificação

Campo	Conteúdo
O que será testado	<Aplicativo mobile de gestão de chamados urbanos e seus principais fluxos integrados à API REST, incluindo autenticação, criação e acompanhamento de chamados>
O que esta escolha decide	<Ferramenta de automação para testes E2E do aplicativo mobile. Os testes de integração da API continuarão sendo realizados com o Jest já configurado no projeto. >
Equipe	<Fiscalize>
Responsável pela avaliação	<Victor Simas Azevedo de Almeida>
Quem foi consultado	<Membros da equipe no geral, desenvolvedores backend/mobile, responsáveis pelo CI/pipelines>
Data	<24/08/2026>

2. O que o projeto precisa

Pergunta	Situação no nosso projeto
O que será automatizado (execução dos testes, geração de dados, relatórios)?	<Execução automática dos testes E2E dos principais fluxos do aplicativo mobile, geração de relatórios e execução no GitHub Actions. Os testes de integração da API já são realizados com Jest>
Que níveis de teste precisam ser cobertos (unidade, integração, sistema)?	<Testes unitários e de integração já fazem parte do projeto com Jest. Para esta escolha, o foco é principalmente nos testes de sistema/E2E do aplicativo mobile>
Que tipos de teste precisam ser cobertos (funcional, regressão, contrato, desempenho)?	<Testes funcionais e de regressão dos principais fluxos mobile, incluindo autenticação, criação de chamados, upload de fotos, localização, listagem e sincronização. Os testes de contrato e integração da API permanecem no Jest>
Quem vai escrever e manter os testes, e que linguagens essa pessoa já domina?	<Os próprios alunos da equipe serão responsáveis pela criação e manutenção dos testes. O backend disponibilizado para o projeto é desenvolvido em TypeScript>
Que tecnologias a ferramenta precisa suportar (mobile, web, API, banco)?	<Aplicativo mobile, API REST, banco de dados e execução de pipeline GitHub Actions>
De onde virão os dados de teste e como o ambiente volta ao estado inicial?	<Serão utilizados dados mock/fixtures gerados pela equipe ou fornecidos pela instituição. Antes das suítes, scripts de preparação poderão restaurar o ambiente para um estado conhecido>

Pergunta	Situação no nosso projeto
O que não dá para testar diretamente (GPS, câmera, notificação, serviço de terceiros) e como será contornado?	<GPS, câmera, notificações push e conectividade offline podem exigir emuladores, simuladores, mocks ou recursos específicos do ambiente de teste. O projeto possui cenários específicos para esses recursos>
Que restrições existem (prazo, custo, infraestrutura disponível)?	<Prazo curto da disciplina, ferramentas gratuitas, infraestrutura limitada aos computadores da equipe e GitHub Actions>

3. Requisitos e prioridades

Escala de prioridade

Prioridade	Significado	Efeito na decisão
Obrigatório	Sem isso a ferramenta não serve para o projeto	Ferramenta que não atende é descartada, a não ser que a equipe descreva como vai contornar
Importante	Afeta bastante o esforço, o custo ou a confiança nos testes	Diferencia as candidatas; lacuna exige plano declarado
Desejável	Ajuda, mas dá para viver sem	Serve para desempate

Lista de requisitos

ID	Requisito	Prioridade	Como verificar se atende
REQ-01	<Executa testes automatizados em aplicativos Android e IOS>	Obrigatório	<Executar pelo menos um fluxo funcional do aplicativo em Android e verificar a possibilidade de execução em iOS>
REQ-02	<Permitir validar fluxos do aplicativo que dependem da API REST e de autenticação>	Obrigatório	<Executar um fluxo de login e posteriormente acessar uma funcionalidade protegida do aplicativo utilizando a sessão autenticada>
REQ-03	<Permitir execução sem interface gráfica e integração com GitHub Actions>	Obrigatório	<Executar a suíte pelo pipeline e verificar que o job falha automaticamente quando um teste falha>
REQ-04	<Permitir testar fluxos que utilizem recursos do dispositivo, como câmera, localização e upload de arquivos>	Importante	<Executar um fluxo de criação de chamado utilizando localização simulada e anexar uma imagem ao chamado>
REQ-05	<Gerar relatórios dos resultados dos testes em formato utilizável pelo projeto>	Importante	<Executar uma suíte e verificar a geração de um relatório contendo testes aprovados e reprovados>
REQ-06	<Permitir execução dos testes de forma automatizada por linha de comando, sem depender de interação manual>	Importante	<Criar e executar uma suíte pelo terminal e obter o resultado de aprovação ou falha sem utilizar a interface gráfica da ferramenta>
REQ-07	<Possuir documentação suficiente para instalação, configuração e criação dos testes>	Desejável	<Verificar se a documentação oficial apresenta instruções para instalação, configuração, execução e solução de problemas comuns>

ID	Requisito	Prioridade	Como verificar se atende
REQ-08	<Possuir versão gratuita suficiente para utilização no projeto acadêmico>	Obrigatório	<Verificar se as funcionalidades necessárias podem ser utilizadas sem contratação de plano pago>
REQ-09	<Permitir manutenção dos testes sem exigir esforço excessivo de configuração ou alteração dos casos existentes>	Importante	<Alterar um elemento ou fluxo do aplicativo e verificar se a atualização do teste pode ser realizada sem reescrever toda a suíte. >
REQ-10	<Permitir que a equipe escreva e mantenha os testes utilizando uma linguagem já utilizada no projeto>	Importante	<Criar e executar um teste utilizando TypeScript, sem necessidade de introduzir uma nova linguagem para a equipe>

4. Como preencher as células

Aderência

Símbolo	Significado
A	Atende
P	Atende parcialmente [declare a limitação na própria célula]
N	Não atende
?	Não foi avaliado [declare o motivo: sem tempo, sem acesso, sem licença]

Nível de evidência

Nível	Significado
E1	A equipe experimentou a ferramenta sobre o próprio projeto
E2	Documentação oficial da ferramenta
E3	Fonte secundária: artigo, vídeo, resposta de IA

Formato da célula: A [executa a suíte sobre a build de desenvolvimento em 6 min (E1)]

5. Tabela de comparação

ID	Requisito	Prioridade	<Appium>	<Maestro>	<Detox>
REQ-01	<Android e iOS >	Obrigatório	A [<Suporta automação de aplicativos Android e iOS> (E2)]	P [<Suporta automação de aplicativos Android e iOS> (E3)]	N [<Suporta testes E2E em Android e iOS para aplicações compatíveis> (E2)]
REQ-02	<Validar Fluxos dependentes da API e autenticação>	Obrigatório	A [<Permite automatizar o fluxo mobile autenticado e validar o resultado das chamadas	P [<Permite automatizar fluxos da interface após a autenticação> (E3)]	N [<Permite automatizar fluxos E2E envolvendo autenticação> (E2)]

ID	Requisito	Prioridade	<Appium>	<Maestro>	<Detox>
			realizadas pelo aplicativo> (E3)]		
REQ-03	<Execução headless e GitHub Actions>	Obrigatório	A [<Permite execução por linha de comando e integração com ambientes de CI> (E3)]	P [<Possui CLI para execução automatizada e integração com pipelines> (E3)]	N [<Possui comandos CLI para execução dos testes em CI> (E2)]
REQ-04	<Câmera, localização e upload>	Importante	A [<Permite automatizar recursos e interações de dispositivos móveis, podendo utilizar recursos do emulador/dispositivo para cenários específicos> (E3)]	P [<Permite testar fluxos mobile, mas alguns recursos nativos podem exigir configuração adicional do ambiente> (E3)]	N [<Alguns recursos nativos podem exigir mocks ou configuração adicional> (E3)]
REQ-05	<Relatórios>	Importante	A [<Pode ser integrado a frameworks e ferramentas de geração de relatórios> (E3)]	P [<Permite geração de resultados em formatos adequados para integração com CI> (E3)]	N [<Integra-se ao ecossistema Jest e suas ferramentas de relatório> (E2)]
REQ-06	<Execução por linha de comando>	Importante	A [<Possui CLI para configuração e execução> (E2)]	P [<Possui CLI para execução dos fluxos> (E2)]	N [<Possui CLI para execução dos testes> (E2)]
REQ-07	<Documentação>	Desejável	A [<Possui documentação oficial para instalação, configuração e execução> (E2)]	P [<Possui documentação oficial e guias de início rápido> (E2)]	N [<Possui documentação oficial para configuração e execução> (E2)]
REQ-08	<Versão gratuita>	Obrigatório	A [<Projeto open source> (E2)]	P [<Framework open source> (E2)]	N [<Framework open source> (E2)]
REQ-09	<Manutenção dos testes>	Importante	A [<A flexibilidade da ferramenta pode exigir maior quantidade de código e configuração para	P [<Fluxos declarativos podem facilitar alterações em cenários simples> (E3)]	N [<A manutenção depende da estrutura da aplicação e dos testes escritos no ecossistema JavaScript/TypeS

ID	Requisito	Prioridade	<Appium>	<Maestro>	<Detox>
			manutenção > (E3)]		cript> (E3)]
REQ-10	<Utilização de TypeScript>	Importante	A [<Permite utilização de clientes e frameworks compatíveis com JavaScript/TypeScript> (E2)]	P [<Os fluxos principais são definidos em YAML, não utilizando TypeScript como linguagem principal dos testes> (E3)]	N [<Utiliza JavaScript/TypeScript no desenvolvimento dos testes> (E2)]

6. Síntese

Ferramenta	Obrigatórios atendidos	Principais lacunas	Risco e esforço para contornar
<Appium>	<4 de 4>	<REQ-04 pode exigir configuração adicional para alguns recursos nativos e REQ-09 pode demandar maior manutenção >	<Maior complexidade inicial de configuração, mas possui boa flexibilidade e permite utilizar TypeScript>
<Maestro>	<4 de 4>	<REQ-04 pode exigir configuração adicional e REQ-10 é parcialmente atendido>	<Baixo esforço inicial, porém a equipe precisará se adaptar ao modelo de testes baseado em YAML>
<Detox>	<4 de 4>	<REQ-04 pode exigir configuração adicional e sua utilização depende da tecnologia do aplicativo mobile>	<Boa integração com TypeScript, mas apresenta maior dependência do ecossistema suportado pela ferramenta>

Requisitos que nenhuma ferramenta atende

Requisito	Alternativa	Custo de adotar a alternativa
<REQ-04>	<Utilizar recursos do emulador/simulador, mocks e scripts auxiliares para GPS, câmera e conectividade>	<Esforço adicional de configuração dos dispositivos e preparação dos cenários >

7. Decisão

Ferramenta ou conjunto escolhido: <Appium + Jest>

Justificativa (até 5 linhas, citando os IDs dos requisitos, não a popularidade da ferramenta)

<O Appium atende aos requisitos de automação Android/iOS (**REQ-01**), execução em CI (**REQ-03**) e execução por linha de comando (**REQ-06**). Além disso, permite utilizar TypeScript (**REQ-10**), linguagem já utilizada no backend do projeto. O Jest continuará responsável pelos testes unitários e de integração da API, evitando duplicação de responsabilidades>

O que aceitamos perder com esta escolha

- <REQ-04 — Alguns recursos nativos, como GPS e câmera, podem exigir configuração adicional do emulador, simulador ou utilização de mocks>
- <REQ-09 — A manutenção pode exigir mais código e configuração do que uma solução declarativa como Maestro>

Verificação antes de assumir a escolha

Item	Conteúdo
O que será experimentado	<Automatizar os fluxos de login, logout, criação de chamado, upload de foto e consulta de chamados em um dispositivo ou emulador Android>
Prazo	<7 dias>
O que confirma a escolha	<Os principais fluxos conseguem ser executados automaticamente pelo terminal e pelo GitHub Actions, apresentando claramente aprovação ou falha>
O que faz voltar atrás	<Impossibilidade de executar os fluxos principais de forma estável ou dificuldade excessiva para configurar o ambiente dentro do prazo da disciplina>

O que pode mudar esta decisão

Situação que obriga a reavaliar	Quem acompanha
<Mudança da tecnologia utilizada no aplicativo mobile>	<Equipe de desenvolvimento>
<Necessidade de recursos nativos que não possam ser automatizados adequadamente>	<Equipe de desenvolvimento/testes>
<Dificuldade de executar os testes de forma estável no GitHub Actions>	<Responsável pelo CI>
<Tempo de manutenção dos testes ficar muito superior ao previsto>	<Equipe de desenvolvimento/testes>

8. Uso de IA

Campo	Conteúdo
Onde a IA foi usada	<Levantamento inicial das ferramentas candidatas, organização dos requisitos, revisão da tabela, comparação das características das ferramentas e resumo de documentação das ferramentas>
O que o TAE verificou por conta própria	<As funcionalidades das ferramentas foram constatadas na documentação oficial das funcionalidades elencadas, mas ainda não foi possível confirmar seu uso executando as ferramentas, antes da decisão definitiva será feito um teste em pequena escala no projeto>
Divergências encontradas	<A análise inicial considerou ferramentas específicas para testes de API junto com a ferramenta mobile. Após analisar o projeto, verificou-se que os testes de integração já utilizam Jest, portanto não é necessário duplicar essa responsabilidade>

O que precisa ser verificado antes de entrar na tabela

- Recursos que não existem. Modelos descrevem com fluência funcionalidades que a ferramenta não tem, ou que pertencem a outra ferramenta.
- Versão e data. Suporte, licença e integrações mudam; a resposta pode descrever um estado anterior da ferramenta.
- Licenciamento. Nunca aceite o modelo de licença informado pela IA sem conferir na fonte oficial.
- Requisitos genéricos. IA tende a produzir listas que servem para qualquer projeto. Requisito que não sai da seção 2 deve ser descartado.

- Nível de evidência. Conteúdo vindo de IA entra como E3 enquanto não for confirmado.

9. Antes de entregar

☐ Os requisitos saem da análise do projeto, e não de uma lista genérica.
☐ Todo requisito tem prioridade e forma de verificação declaradas.
☐ As seções 2 e 3 foram preenchidas antes da pesquisa de ferramentas.
☐ Nenhuma célula tem só o símbolo: todas trazem a propriedade observada.
☐ Todo requisito obrigatório tem evidência E1 ou E2 em cada finalista.
☐ As células com ? explicam por que o item não foi avaliado.
☐ Custo, conhecimento da equipe e manutenção aparecem como requisitos, não como comentário no final.
☐ O que nenhuma ferramenta atende está declarado.
☐ A justificativa da decisão cita IDs de requisito.
☐ O que se perde com a escolha está escrito.
☐ O uso de IA está declarado.